

Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính diện tích thể tích

Câu 1. [STER] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng:

- A. $\int_0^3 |x^3 - 4x| dx$ B. $\pi \int_0^3 |x^3 - 4x| dx$ C. $\pi \int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$ D. $\int_0^3 (x^3 - 4x) dx$

Câu 2. [STER] Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3x^2, y = -2, x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A. $\int_0^1 (3x^2 + 2) dx$ B. $\int_0^1 |3x^2 - 2| dx$ C. $\pi \int_0^1 (3x^2 + 2)^2 dx$ D. $\pi \int_0^1 (3x^2 + 1)^2 dx$

Câu 3. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị $y = 2x - x^2$ và trục hoành. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho (H) quay quanh trục hoành bằng

- A. $\frac{16}{15}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{16\pi}{15}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

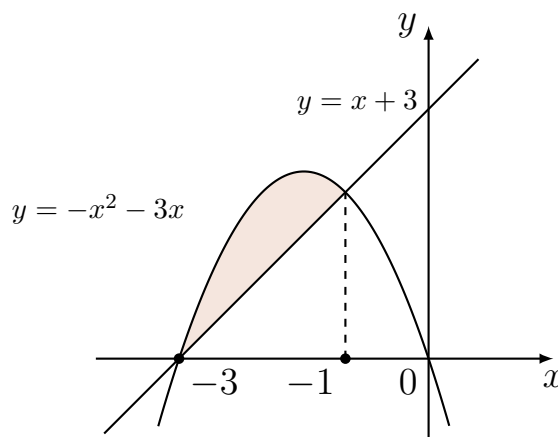
Câu 4. [STER] Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x .

- A. $V = \frac{12\pi}{5}$ B. $V = \frac{12}{5}$ C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$ D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$

Câu 5. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3, y = 0, x = 0, x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xuống quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$ B. $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$ C. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$ D. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$

Câu 6. [STER] Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?

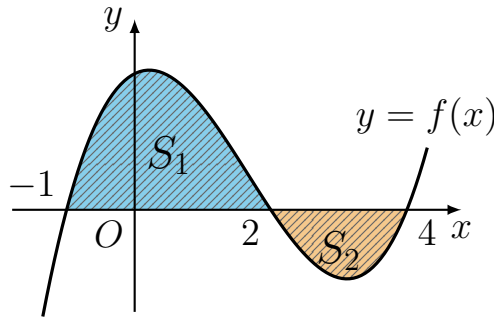


- A. $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3) dx$ B. $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x - 3) dx$ C. $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x + 3) dx$ D. $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x + 3) dx$

Câu 7. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x - 1$, $y = 2x - 4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình (H) bằng

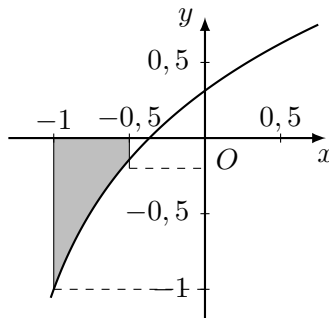
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. 4

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$. Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi S_1 và S_2 (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng 7 và 2. Tích phân $\int_{-1}^4 f(x)dx$ bằng



- A. 9 B. -5 C. -9 D. 5

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình. Gọi S là phần diện tích hình phẳng được tô màu. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. $S = \int_{-1}^0 f(x)dx$ B. $S = - \int_{-1}^0 f(x)dx$ C. $S = - \left| \int_{-1}^0 f(x)dx \right|$ D. $S = - \int_{-1}^0 f(x)dx$

Câu 10. [STER] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 3$.

- A. e^3 B. $e^3 - 1$ C. $e^2 - 1$ D. $e(e^2 - 1)$